PIORA / INTELLIGENT UI

Intelligent UI 第三阶段方案 v3.2

2026-10-31 | 结合 OpenIntelligentUI 的重新设计 | 方案，不是完成报告

1. 目标与技术取舍

第三阶段让 Piora 根据任务生成可操作、可保存、能继续讨论的小程序：算法演示、几何拖动、模拟、轻量小游戏和三维教学。保留第一、二阶段的组件界面，两条路径共用 Beta 开关和通用回答输出接口。总交付仍为三个阶段，3A 至 3E 是第三阶段内部步骤。

这次重新核对了 OpenIntelligentUI 本地提交 8391a94 的源码，以及 Piora 当前未提交原型。v3.2 替代 v3.1 的实施依据；已有代码与历次报告保留。主要补充是创作契约、复杂事件、保存时序和开放条件，避免只写“支持复杂任务”却没有实现约定。

从参考项目采用什么

参考做法	Piora 的采用方式
根据用户任务选择文字、组件或自定义页面	同一轮回答模型选择；沿用 Piora 上下文，不增加必经分类请求
CSS 完成后显示渐进预览，预览与最终实例分开	采用这一体验；预览只呈现已校验布局，完整程序通过试运行与发布检查后才执行
HTML/CSS、共享主题与图形库支持自由创作	保留 HTML/CSS 创作；通过可信文档和场景渲染器呈现，主题与控件基础样式由 Piora 提供
iframe 中运行生成脚本，通过桥接启动追问	采用隔离展示与窄接口思路；计算放入独立 Worker/VM，追问先保存当前状态
独立生成输出作为对话中的回答产物	保留历史版本；补充持久状态、分支、草稿恢复和更新确认

参考项目的架构文档明确说明：控件状态不会自动同步给智能体，会话检查点使用进程内存。[R1] 本地源码还采用 CDN importmap 和单独的 Jev 展示路由。[R2]、[R3] 这些不能直接满足 Piora 的离线依赖、分支与保存要求。

为什么不直接搬整个运行时

直接采用 Websandbox 与常规浏览器脚本，模型更熟悉 DOM 和 Three.js 写法，也更容易复用网页示例；代价是还要解决通用脚本的状态提取、恢复、停止与宿主权限。继续扩展固定组件则易保存，但难表达空间操作和状态演化。

本方案选择中间路径：**自由布局 + 普通 JavaScript 计算 + 受控展示和事件接口。**代价是模型需要学习较小的运行契约，部分网页能力不可直接使用。用统一版本的契约、可运行示例和真实模型数据验证这一取舍；不宣称与 OpenIntelligentUI 任意浏览器脚本能力等价，也不以现有原型数量证明产品完成。

2. 触发与生成：减少模型的协议负担

Beta 关闭时，普通对话保留原有行为；开启后，模型在同一轮依据用户目的、已有事实、当前能力和已保存输出，选择文字、澄清、组件或小程序。复杂、长问题或某个关键词都不是触发依据。

自然表达	应有行为
“六个人平分 480 块。”	直接回答 80 元
“人数没定，我想改着看看。”	组件界面，调整参数即可满足任务
“排序到底怎么一步步交换的？”	小程序，提供单步、播放、复位和过程说明
“拖一下这个三角形，看面积怎么变。”	小程序，图形拖动、数值和文字同步变化
“规则还没想好，帮我算提成。”	先澄清影响计算的规则
“为什么我刚才那个结果变了？”	读取已确认状态解释；无新交互需求时不重建

一份能力契约，两个互补工具

保留 piora_render_ui_plan，增加 piora_render_mini_app。前者服务参数、比较、筛选；后者服务空间交互、过程演化和组件不能表达的计算。两者使用共同的形式选择原则，原有“不能执行 JavaScript”说明限定到组件路径。

建立版本化能力清单，统一维护输入、事件、绑定、帧结构、资源上限和能力标记；工具说明与校验器从同一清单导出可共享的定义，不能自动生成的语义通过契约测试核对。只公布已接通的能力。每个说明示例必须通过实际编译和运行，避免提示词承诺不存在的 API。

模型只负责用途、假设、输入含义、有限状态、布局和四个计算函数。依赖、消息桥、保存、权限、计时器、生命周期、版本身份和资源预算由宿主处理。预览期望先获得 CSS 和完整布局字段，但对象字段顺序不作为语义正确性的前提；供应商没有参数增量时等待最终对象。

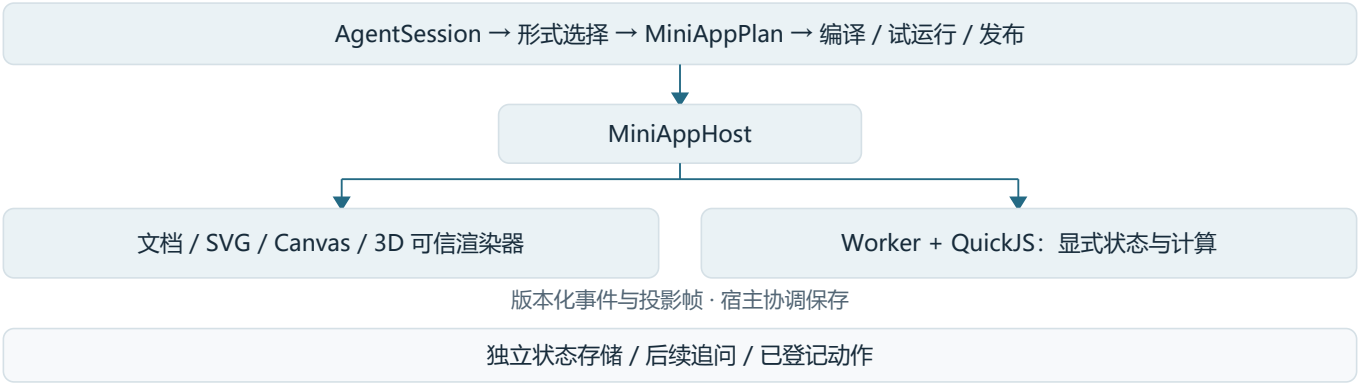
```
init(inputs, ctx)              -> 初始状态
reduce(state, event, ctx)      -> 交互后的状态
advance(state, fixedDt, ctx)   -> 下一时间步状态
project(state, inputs, ctx)    -> 图形帧 + 指标 + 当前文字结果
```

这里使用普通函数、数组和算术，不再为排序、碰撞或物理公式增加业务表达式语法。固定时间步与可恢复随机源由宿主提供；状态必须显式返回，project 不推进时间。需要共用的坐标或向量辅助函数，只以版本固定、可测试的纯函数扩展；不变成第二套大型页面框架。

一次生成失败怎么办

编译器先核对结构、引用、绑定和资源，再由服务器隔离试运行。返回稳定错误码、字段路径和可修复原因。沿用共同 PromptRun 的 3 次接纳尝试、1 次模型纠错、首次尝试起 60 秒窗口；切换工具不能重置。取消、状态冲突、权限拒绝、设备能力不足不进入模型纠错循环。预算是否需要调整由开发集结果决定，并记录策略版本。

3. 复杂任务如何落地



文档输入经过 HTML/CSS 解析和允许列表编译，不直接插入生成 HTML。生成 JavaScript 只在 Worker 内 QuickJS/WASM 执行，不获得 DOM、网络、文件或 Electron 能力。iframe 承载固定的可信渲染器，通过专用 MessageChannel 接收有限帧数据。

通用能力与责任分配

能力	具体实现约定
算法与步骤教学	state 保存当前步骤、数据与高亮索引；advance 推进一步，project 同时产生说明与图形。有限过程到终态后不再变化
几何拖动	宿主统一坐标转换和指针捕获；reduce 更新点坐标，project 计算面积等结果；数值输入或键盘提供等价操作
模拟和小游戏	固定逻辑步长，随机种子与 tick 可保存；按键状态进入 state，失焦清除按键并暂停。超预算暂停，不能静默跳步改变规则
动态列表	受限重复模板、稳定 key、标量字段绑定；重复后的节点仍计入总预算，不接收任意 HTML 片段
三维拾取	可信渲染器进行射线拾取，返回对象 ID、受限交点和显示帧身份；不把 Three.js 对象传给生成程序
相机操作	宿主将旋转/缩放手势转成标准事件，程序更新显式相机状态，渲染器应用投影；刷新恢复视角与选中对象
三维关系	展开、旋转和碰撞等关系由计算程序表达，网格与变换由可信适配器显示；不能把展示一个立方体算作展开教学完成

事件与帧必须能对应

拾取消息携带 viewportId、objectId、frameRevision、坐标和事件类型，并绑定实例 epoch。宿主只接受仍有效的显示帧事件；过期场景中的点击不能误落到新对象。第一版按当前确认帧处理，暂停或静止场景完成精确选择；丢弃过期事件必须可诊断。连续拖动可合并最新位置，按下、松开和点击等离散事件不能静默丢失。

动态列表与三维事件在注册工具前冻结必要协议，后续扩展标明兼容版本。当前原型有标量绑定、基础指针事件和三维网格；重复列表、拾取及相机交互仍是待补齐项。

QuickJS 的中断和内存限制、Worker 的终止机制支持上述执行边界。[R4]、[R5] 但 iframe 不等于独立进程，VM 配额也不是浏览器/GPU 总配额。另行限制节点、绘图指令、网格、消息队列和资源生命周期；依赖固定并随应用分发。

4. 保存、追问与版本更新是一条流程

发布记录不可变，保存计划、程序摘要、工具回执与来源；交互记录单独保存输入、state、rng、tick、运行时版本、文字摘要、分支锚点和 stateRevision。参数变化不改写原始工具回执。

从最后一次操作到追问

```
用户点击追问
  -> 暂停时间推进，冻结新输入
  -> iframe 先发出尚未发送的指针事件，再确认冻结
  -> Worker 处理完已排队事件，取得同一检查点
  -> 待保存草稿写入本机恢复存储
  -> 服务器复核分支、发布版本和 expectedRevision
  -> 同一程序重新 project，原子保存并返回回执
  -> 后续模型读取确认的版本、参数、假设和当前结果
```

这一屏障解决“刚拖动完就提问，却保存了上一次结果”的问题。等待有超时；失败保留草稿和最近确认版本，并让用户选择重试、恢复或明确采用已保存状态。不能自动继续发送旧状态，也不能只等防抖计时器结束就标记“已保存”。

本机草稿用 IndexedDB 持久保存，按 session、publication、分支和独立 draftId 区分。每次写入有 requestId，响应丢失先查回执，再重试同一请求；仅删除已确认的那份草稿。一次保存过程中又发生操作时，新草稿依赖前一回执，确认后更新预期版本，不能越过未确认写入。

追问绑定此次确认的状态版本。恢复输入后发生的新操作不改写已经捕获的模型上下文；新候选发布时再次复核源版本，发现变化则保留旧版并提示，不能用旧参数生成的结果覆盖当前操作。

生命周期与恢复规则

场景	行为
初次生成、刷新、重新开启 Beta	默认暂停；可操作静态控件，时间演化由用户点击播放
多窗口或断网	版本冲突保留双方内容；可恢复、另存草稿或明确采用服务器版本，不最后写入者覆盖
分支导航、fork、复制	只读取目标祖先可见状态；副本继承可验证的保留历史，之后独立保存
从旧草稿恢复	服务器核对源分支祖先关系和发布身份；不能只靠前端传来的 leafId 或提示标签
新版程序或输入含义变化	先保留旧版，展示差异并确认；同义同单位的兼容输入可预填，内部 state 默认重新 init
显式状态迁移	单独受限转换，再校验和投影；失败不破坏原版本与草稿，不自动做含义或单位猜测
回收站和导出	发布与状态一并删除/恢复；导出参数、结果与静态快照，离线 HTML 不自动执行代码

服务器重新投影能验证保存格式和展示一致性，不能证明公式本身正确，也不证明全部状态来自真实点击。正确性另外用独立计算核对。

停止会终止计算、释放渲染资源并拒绝迟到消息；恢复从已确认检查点开始。关闭 Beta 立即停止现有实例并取消未提交的小程序发布/保存，下一轮撤销工具能力；已经确认的状态保留，恢复草稿不因关闭而删除。普通会话的既有运行仍遵守原有取消规则。

5. 外观、动作与模块边界

外观由谁负责

Piora 提供统一标题、内容边距、控件基础样式、字体、主题色、焦点、错误提示及播放/暂停等操作；模型负责信息层级、布局和任务内容。原有组件继续保持第一、二阶段的留白与对齐。自由布局不意味着每次生成都从零设计按钮。

生成时先呈现占位，CSS 与依赖完整的布局通过校验后显示只读预览；三维位置使用占位，不在预览中创建 GPU。正式实例有明确的候选、已发布、暂停、保存中、保存失败和停止状态。新版本失败时继续保留旧输出。

操作目的	默认交互
准确填写数值	数字输入，显示单位与有效范围
在有意义的连续区间试探	滑块，可配数值输入
比较有限选项	按钮、卡片或选择器
理解过程	播放、暂停、单步、复位
理解空间关系	拖动、选择、旋转及键盘替代

主题和字号从宿主同步，Canvas/三维使用语义调色板映射到实际颜色；不能让深色主题下的图形标签消失。动态说明、数值和图形来自同一次 project。窄屏允许重排，重要内容不能裁切；减少动画、键盘焦点和文字替代是交付条件。

外部动作与追问

生成代码只能提交本地事件。读取参数、另存结果等操作复用已登记动作，通过外层宿主按钮、当前聊天权限和幂等回执执行。动作前先保存并重新核对分支、目标和版本。生成程序和 iframe 消息不能代替授权。

可提供“根据当前结果继续问”宿主入口：先完成保存，再把经验证的参数和结果作为任务数据加入下一轮。首次加载、动画定时器或普通输入变化不能自动发消息。状态中的文字也不能变成系统指令或工具权限。

模块落点

lib/answer-output-* 维护 kind/version、生成、预览、渲染、保存门禁和复制导出的通用适配接口。现有组件保持 intelligent-ui；小程序登记为独立 mini-app，工具入口置于 extensions/piora-mini-app.ts。

lib/mini-app/ 管协议、编译、计算、事件、发布、状态及恢复；components/mini-app/ 提供 Preview 与 Surface；状态、迁移和动作 API 在会话作用域复核身份。ChatWindow、MessageView、useAgentSession 只调用通用接口，不增加小程序状态机分支。

关闭 Beta 时不加载 QuickJS、Three.js 或交互 Surface，历史使用文本快照。宿主保留会话、模型选择、SSE 与权限实现，不引入另一套聊天后端。

6. 实施顺序与开放条件

先用一条真实使用流程验证架构，再补齐复杂能力和全部生命周期；完整范围仍覆盖三维、模拟、持续交互、迁移、权限及泛化。步骤可交错，不能把基础模块通过测试当成第三阶段完成。

步骤	交付内容	完成证据
3A 契约与基础运行	统一能力清单；计算与渲染隔离；动态列表和空间事件协议；依赖装载与取消边界	示例能编译运行；资源超限可停止；旧组件回归；真实开发应用能加载 Worker/WASM
3B 第一条完整流程	正式 Surface、工具登记、共同尝试预算；同时完成 3C 最小保存与追问屏障	在聊天中生成教学小程序，操作、保存、刷新恢复、追问；记录实际模型结果
3C 完整生命周期	草稿、冲突、分支、fork/复制/导出、迁移确认、登记动作与权限	响应丢失、断网、重复操作、取消和旧分支写入均有明确结果及恢复证据
3D 复杂能力与泛化	重复列表、拾取、相机、模拟和持续小游戏；主题、字号、无障碍和性能	教学/模拟、持续交互、三维各至少一项贯穿产品流程，结果由独立依据核对
3E 综合收尾	三阶段回归、最终报告、此前推迟的 CI 与人工语义验收	分开记录开发完成、待验收、失败和验收通过；发布另走发布流程

接下来最先完成的工作

- 核对浏览器草稿、回执与服务器的分支恢复协议，补齐保存屏障的时序验证；当前存在代码不代表已经接通。
- 接入正式 Surface 和通用保存门禁，再登记工具、渲染器及共同生成预算。
- 在真实开发桌面运行“生成 → 操作 → 磁盘确认 → 刷新 → 追问”，随后扩展完整恢复和复杂任务矩阵。

每步维护 Markdown 成果报告与 PDF：记录对应版本、实际改动、执行命令、结果、失败及复测、未覆盖项。设计文档描述计划，报告只描述证据；本版不是新增能力的发布说明。

当前源码核对结果

Piora HEAD 为 b41fa2ff，分支 codex/intelligent-ui，另有未提交原型。已存在编译器、QuickJS Worker、Canvas/Three.js、发布日志、独立状态服务、API 与只读预览。通用 catalog 和前端 renderer 目前仅登记已有组件；小程序工具尚未开放。

浏览器 IndexedDB 草稿、客户端状态和输入冻结代码已存在，但本轮只做源码核对，没有重新验证。先前 50/50 的状态与预览报告对应当时快照，不能外推到后来新增代码，更不能作为当前全部第三阶段通过的证据。

7. 验证与可行性判断

可行性判断是：现有会话、权限、输出适配与计算/渲染原型足以作为基础；主要工作在模型契约、恢复一致性、复杂交互和任务正确性。参考项目证明了可借鉴的产品组织方式，不能替代 Piora 的实际验证。本版不承诺工期或成功率。

真实模型测试遵守用户指定的 **DeepSeek V4.1**，运行前核对配置与实际返回标识；已有 deepseek/deepseek-flash 映射只有确认对应后才使用。不使用 V4 Pro，失败后不静默替换。

沿用 48 个初始任务：16 个小程序、12 个组件、12 个文字、4 个澄清、4 个能力缺口；32 个开发、16 个封存，每例 3 次。按任务族与交互组合隔离。封存样本被用于调试后移入开发集，并补新封存样本。自然表达、多轮引用和明确拒绝 UI 都要覆盖。

验证层	记录方式
形式选择	单列误触发、漏触发、形式不合适和漏澄清；允许多种合理形式的样本提前标注
生成可用性	首次可运行与预算内最终可运行分别统计；保留所有输入为分母，不删除超时、漏调用和失败样本
任务正确性	独立核对公式、规则、单位、边界与终态；模型自报“正确”不算依据
产品完整性	保存、刷新、追问、迁移、分支、权限、关闭 Beta 与恢复逐项记录
性能与体验	记录设备、版本、预览/可用耗时、输入响应、资源趋势、窄屏、主题和键盘操作；不混合软件渲染与原生 GPU 结果

复杂任务的独立核对

几何用独立鞋带公式核对面积；排序核对过程与元素多重集；模拟用固定种子回放和独立参考算法；小游戏核对输入、碰撞、计分、暂停和终态；立方体展开核对邻接、边长、重叠与还原。会动、能画或截图漂亮，都不足以证明完成任务。

故障覆盖残缺生成、错误绑定、死循环、超大状态、消息洪泛、关闭 Beta、迟到回复、发布中断、写入响应丢失、多窗口、旧草稿和迁移失败。桌面操作复用 scripts/desktop-e2e/，通过 UI 执行，接口只做准备与核对，明确模型夹具和真实模型的边界。

当前 30 fps、单步 8 ms、VM 堆 32 MiB、400 文档节点及 200 网格等是原型预算，不是目标设备性能结论；调整必须版本化并记录依据。每个聊天视图至多一个实例持续运行，卸载后释放资源，过多历史输出不同时启动。

方案自审与剩余风险

最需提前验证的是：契约过长导致模型反复失败、拖动与保存不同步、三维事件落到旧帧、状态迁移含义错误，以及原生设备资源差异。分别通过契约样例与真实模型、保存屏障、帧身份检查、显式确认、目标环境验证处理。

人工语义验收与完整 CI 仍按用户安排留到三个阶段开发后；此前继续必要的快速验证和开发自测。本轮完成源码核对、方案自审及 PDF 检查，未进行产品测试，也不是独立人员 Review。

8. 版本、依据与差异记录

相比 v3.1 的落实项

原先较概括的要求	本版补充的实施决定
统一契约、减少生成失败	共用能力清单、可执行说明样例；宿主承担生命周期代码，只公布已经接通的能力
完整三维交互	拾取由可信渲染器完成，事件带帧身份；相机操作进入显式状态，恢复时还原
追问前保存	增加 iframe 输入冻结、事件排空、Worker 排空、草稿落盘、服务器回执的完整顺序
草稿与分支保护	恢复在服务器校验祖先关系；保存中的新修改依赖前一回执，避免越序覆盖
自由布局与视觉质量	明确宿主设计系统、语义调色板、控件选择和同帧文字；避免重复生成基础控件样式
最小闭环优先	工具开放以 Surface、保存与追问同时接通为条件；已有独立模块不等于产品可用

参考项目的检查范围

本地目录 D:/workspace/OpenIntelligentUI，提交 8391a94c1c3939c679e40ddd7bfc08a9ef690e70。读取了架构、展示路由、交互回答说明、流式 schema、renderer、frame-content、sandbox-functions、prompt-bridge 及 design-system 源码。参考项目未在本轮启动，未声称其模型成功率、部署或性能已经实测。

- R1 OpenIntelligentUI 架构：预览、最终实例、状态同步与会话存储边界。
- R2 展示路由：Jev 的独立选择流程；Piora 保持同轮模型选择。
- R3 frame-content：共享样式、importmap、CSP 与预览组织；结合本地 renderer 与 design-system 核对。
- R4 QuickJS/WASI：中断与内存限制；具体兼容性以 Piora 固定依赖和验证为准。
- R5 Worker.terminate：立即停止，不等待完成；不能承诺保存卡死瞬间的数据。

OpenIntelligentUI 本地 LICENSE 为 MIT。若后续实际复制源码或样式，应记录来源并保留许可与归属；本轮只调整 Piora 文档，未引入该项目代码。

阅读关系

- 本版 PDF：本方案的排版版本。
- 第三阶段进展：持续维护实现和验证状态。
- 三阶段总计划：阶段对应关系和历史安排。
- v3.1 历史方案：保留此前设计决定。
- 状态与预览进展快照：此前完成的验证及其边界。

本版覆盖第三阶段全部既定范围。后续完成报告必须逐项审计 3A 至 3E，区分开发、验收和发布；计划更新不改变当前未完成状态。